深入瞭解E系列系統

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/getting-started/learn-terms-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

深入瞭解E系列系統 1
E系列術語 1
E系列硬體總覽 2
E系列機櫃類型 7
軟體概述SANtricity 7
E系列影片 11

深入瞭解E系列系統

E系列術語

深入瞭解E系列中使用的術語。

期限	說明
控制器	控制器由主機板、韌體和軟體組成。它控制磁碟機並實作功能。
雙工/單工組態	雙工是儲存陣列內的雙控制器模組組態。單工是單一控制器模組組態。
HDD	硬碟機（HDD）是資料儲存設備、使用具有磁性塗層的旋轉式金屬盤片。
HIC	主機介面卡（HIC）會將陣列連接至主機。它可選擇性安裝在控制器容器內。
IB	InfiniBand（IB）是高效能伺服器與儲存系統之間資料傳輸的通訊標準。
IOPS	IOPS是每秒的輸入/輸出作業。
鏡射	鏡射是將資料磁碟區複寫到不同的儲存陣列、以確保持續可用度。
資源池	資源池是邏輯分組的一組磁碟機。您可以使用集區來建立一個或多個可供主機存取的磁碟區。
電力/風扇容器	電力/風扇容器是滑入機櫃的組件。其中包括電源供應器和整合式風扇。
機架單元（U）	機架單位（簡稱U）是指44.5公釐（1.75英吋）的測量單位。
SAS	序列附加SCSI（SAS）是一種點對點序列傳輸協定、可將控制器直接連結至磁碟機。
RoCE	RDMA over Converged Ethernet（RoCE）是一種網路傳輸協定、可透過乙太網路進行遠端直接記憶體存取（RDMA）。

期限	說明
機櫃	機櫃是安裝在機櫃或機架中的機箱。其中包含儲存陣列的硬體元件。磁碟櫃有兩種類型：控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃。控制器機櫃包含控制器和磁碟機。磁碟機櫃包含輸入/輸出模組（IOM）和磁碟機。
Snapshot	Snapshot映像是在特定時間點擷取的Volume資料邏輯複本。如同還原點、Snapshot映像可讓您回復至已知良好的資料集。
SSD	固態磁碟（SSD）是使用固態記憶體（Flash）持續儲存資料的資料儲存裝置。SSD可模擬傳統硬碟機、並與硬碟機使用的介面相同。
儲存陣列	儲存陣列包括磁碟櫃、控制器、磁碟機、軟體和韌體。
Volume	Volume是應用程式、資料庫和檔案系統儲存資料的容器。它是為主機所建立的邏輯元件、可用來存取儲存陣列上的儲存設備。
工作負載	工作負載是支援應用程式的儲存物件。對於某些應用程式、System Manager會將工作負載設定為包含具有類似基礎Volume特性的磁碟區。這些Volume特性是根據工作負載所支援的應用程式類型而最佳化。

E系列硬體總覽

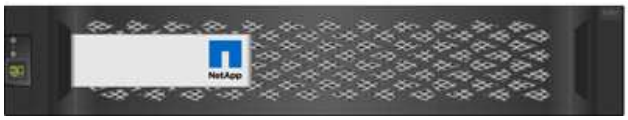
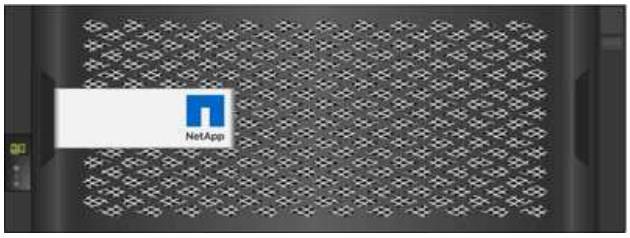
E系列儲存陣列有多種組態和機型可供選擇。

儲存陣列包括磁碟櫃、控制器、磁碟機、軟體和韌體。陣列可安裝在機架或機櫃中、並可在12、24或60個磁碟機的機櫃中、針對一或兩個控制器提供可自訂的硬體。您可以將儲存陣列從多種介面類型連接至SAN、並連接至各種主機作業系統。

E系列陣列提供下列機型：

- E2800系列-入門級混合式
- EF280系列-入門級All Flash
- EF300系列：入門級All Flash、All NVMe
- E5700系列-中階混合式
- EF570系列-中階All Flash
- EF600系列-中階All Flash、All NVMe

E2800機型

元件	規格
機架尺寸：	• 2U12（2個機架單元；12個磁碟機） • 2U24（2個機架單元；24個磁碟機）  • 4U60（4個機架單元；60個磁碟機） 
磁碟機：	支援下列磁碟機類型： • 3.5吋NL-SAS（最多180個） • 2.5吋SAS SSD（最多120個） • 2.5吋SAS HDD（最多180個）
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道

EF280機型

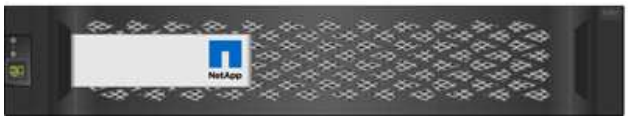
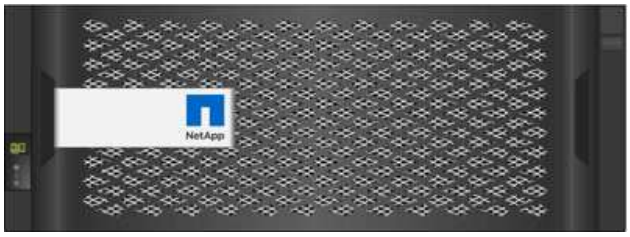
元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機 ）
磁碟機：	最多支援96個SSD 2.5吋磁碟機

元件	規格
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道

EF300機型

元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機 ）
磁碟機與HIC：	每個控制器最多可支援24個NVMe SSD、每個控制器只需一張主機介面卡（HIC）。
介面：	可搭配下列介面使用： • 25GB iSCSI • 32GB NVMe /光纖通道 • 32GB SCSI /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE

E5700機型

元件	規格
機架尺寸：	• 2U24（2個機架單元；24個磁碟機）  • 4U60（4個機架單元；60個磁碟機） 
磁碟機：	最多支援480種下列磁碟機類型： • 3.5吋NL-SAS磁碟機 • 2.5吋SAS SSD磁碟機 • 2.5吋SAS HDD磁碟機
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道 • 32GB NVMe /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE

EF570機型

元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機 ）

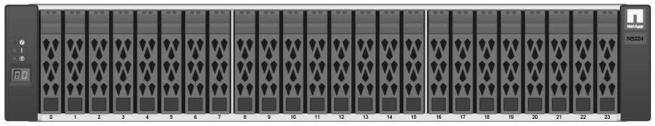
元件	規格
磁碟機：	最多支援120個SSD 2.5吋磁碟機
介面：	可搭配下列介面使用： • 12GB SAS • 10Gb或25GB iSCSI • 16GB或32GB光纖通道 • 32GB NVMe /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE

EF600機型

元件	規格
機架尺寸：	2U24（2個機架單元；24個磁碟機 ）
磁碟機與HIC：	最多支援24個NVMe SSD、每個控制器有兩個主機介面卡（HIC）。
介面：	可搭配下列介面使用： • 25GB iSCSI • 32GB NVMe /光纖通道 • 32GB SCSI /光纖通道 • 100GB iSER / IB • 100GB SRP / IB • 100GB NVMe / IB • 100GB NVMe / RoCE • 200GB iSER / IB • 200GB NVMe / IB • 200GB NVMe / RoCE

E系列機櫃類型

E系列系統提供多種機櫃尺寸。

機櫃類型	圖示
• DE212C：* • 2u12（2個機架單元；12個磁碟機） • 3.5吋HDD和/或2.5吋SSD（含介面卡） • 僅限E2800控制器	
• DE224C：* • 2u24（2個機架單元；24個磁碟機） • 2.5吋HDD和/或2.5吋SSD磁碟機 • E2800、EF280、E5700和EF570控制器	
• DE460C:* • 4u60（4個機架單元；60個磁碟機） • 3.5吋和2.5吋磁碟機（NL-SAS、SAS和SSD） • E2800與E5700控制器	
• NE224:* • 2u24（2個機架單元；24個磁碟機） • 2.5吋NVMe SSD磁碟機 • EF300和EF600控制器	

軟體概述SANtricity

E系列系統包含SANtricity 用於儲存資源配置和其他工作的支援功能。

支援下列管理介面：SANtricity

- System Manager（系統管理器）-一種Web型介面、用於管理儲存陣列中的一個控制器。
- Unified Manager -網路型介面、用於檢視及管理網路中的所有儲存陣列。
- Web服務Proxy：REST API、用於檢視及管理網路中的所有儲存陣列。
- 命令行介面（CLI）-用於設定及監控儲存陣列的軟體應用程式。

EF600和EF300儲存陣列不支援鏡射、精簡磁碟區或SSD快取功能。

系統管理程式SANtricity

System Manager是內嵌在每個控制器上的網路型管理軟體。若要存取使用者介面、請將瀏覽器指向控制器的IP位址。設定精靈可協助您開始進行系統組態。

System Manager提供多種管理功能、包括：

效能
檢視長達30天的效能資料、包括I/O延遲、IOPS、CPU使用率和處理量。
儲存設備
使用資源池或磁碟區群組來配置儲存設備、並建立應用程式工作負載。
資料保護
使用快照、磁碟區複製和遠端鏡像來執行備份和災難恢復。
硬體
檢查元件狀態、並執行與這些元件相關的部分功能、例如指派熱備援磁碟機。
警示
通知系統管理員儲存陣列上發生的重要事件。警示可透過電子郵件、SNMP設陷和系統記錄傳送。
存取管理

設定使用者驗證、要求使用者以指派的認證登入系統。
系統設定
設定其他系統效能功能、例如SSD快取和自動負載平衡。
支援
檢視診斷資料、管理升級及設定AutoSupport 功能、以監控儲存陣列的健全狀況、並將自動派單傳送給技術支援部門。

統一化管理程式SANtricity

Unified Manager是網路型軟體、用於管理整個網域。從中央檢視中、您可以看到所有較新E系列和EF系列陣列的狀態、例如E2800、EF280、EF300、E5700、EF570、 和EF600。您也可以在選定的儲存陣列上執行批次作業。

Unified Manager與Web Services Proxy一起安裝在管理伺服器上。若要存取Unified Manager、請開啟瀏覽器並輸入指向安裝Web服務Proxy之伺服器的URL。

Unified Manager提供多種管理功能、包括：

探索儲存陣列
在組織網路中尋找並新增您要管理的儲存陣列。然後、您可以從單一頁面檢視所有儲存陣列的狀態。
發表
開啟System Manager執行個體、在特定儲存陣列上執行個別管理作業。

匯入設定
從一個儲存陣列執行批次匯入至多個陣列、包括警示、AutoSupport 還原和目錄服務的設定。
鏡射
在兩個儲存陣列之間設定非同步或同步鏡射配對。
管理群組
將儲存陣列組織成多個群組、以利管理。
升級中心
升級SANtricity 多個儲存陣列上的支援功能。
證書
建立憑證簽署要求（CSR）、匯入憑證、以及管理多個儲存陣列的現有憑證。
存取管理
設定使用者驗證、要求使用者以指派的認證登入Unified Manager。

Web服務代理SANtricity

Web服務Proxy是一款RESTful API伺服器、可管理數百個新舊E系列陣列。Proxy會分別安裝在Windows或Linux伺服器上。

Web Services包含API文件、可讓您直接與REST API互動。若要存取Web服務API文件、請開啟瀏覽器、然後輸入指向安裝Web服務Proxy之伺服器的URL。

命令列介面（**CLI**）

命令列介面（CLI）是一種軟體應用程式、可用來設定及監控儲存陣列。使用CLI、您可以從作業系統提示字元執行命令、例如DOS C：提示字元、Linux作業系統路徑或Solaris作業系統路徑。

E系列影片

觀看影片示範、深入瞭解E系列系統。

E系列：快速、簡單、可靠的儲存設備

本影片重點介紹使用NetApp E系列系統與使用市售伺服器進行儲存的主要優點。

"NetApp影片：使用NetApp E系列系統與使用市售伺服器進行儲存的主要效益"

System Manager：簡易設定與組態

本技術示範說明網路SANtricity 型的《支援NetApp E2800的功能》介面如何輕鬆設定及設定。

"NetApp影片：SANtricity 《NetApp系統管理程式：簡易設定與組態》"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.